

习题课材料（六）

习题 1. 设 $\mathcal{M}, \mathcal{N}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个线性子空间, $\dim \mathcal{M} = \dim \mathcal{N} = m$. 假设 $m < n$, 且存在 $\mathbf{u} \in \mathcal{M}$, 满足 $\mathbf{u} \perp \mathbf{a}, \forall \mathbf{a} \in \mathcal{N}$, 证明, 存在 $\mathbf{b} \in \mathcal{N}, \mathbf{b} \perp \mathbf{v}, \forall \mathbf{v} \in \mathcal{M}$.

习题 2. 设平面上四个点 (x_i, y_i) 分别是 $(0, 0), (1, 8), (3, 8), (4, 20)$.

1. 求 k, b , 使得直线 $y = kx + b$ 满足 $\sum_{i=1}^4 |y_i - (kx_i + b)|^2$ 最小.

2. 求 a, b, c , 使抛物线 $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ 满足 $\sum_{i=1}^4 |y_i - (ax_i^2 + bx_i + c)|^2$ 最小.

习题 3. 设 $\mathcal{M}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中由方程 $x_1 - x_2 + x_3 = 0$ 所决定的平面. 求 $\mathbf{b} = [1, 1, 2]^T$ 在 $\mathcal{M}$ 上的正交投影.

习题 4. 若 n 阶方阵 P 满足 $P^2 = P$, 则称 P 为斜投影矩阵. 给定 n 阶斜投影矩阵 P .

1. 证明 $I_n - P$ 也是斜投影矩阵.

2. 证明 $\mathcal{R}(P) = \mathcal{N}(I_n - P), \mathcal{R}(I_n - P) = \mathcal{N}(P)$.

3. 对 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 证明存在唯一分解 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, 其中 $\mathbf{v}_1 \in \mathcal{R}(P), \mathbf{v}_2 \in \mathcal{R}(I_n - P)$

4. 构造二阶斜投影方阵, 且它不是正交投影.

习题 5. 证明 $(\mathcal{M} + \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp \cap \mathcal{N}^\perp, (\mathcal{M} \cap \mathcal{N})^\perp = \mathcal{M}^\perp + \mathcal{N}^\perp$.

习题 6 ($\heartsuit$). 给定子空间 $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2 \subset \mathbb{R}^m, \mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2 \subset \mathbb{R}^n$. 何时存在 $m \times n$ 矩阵 A , 使得 $\mathcal{R}(A) = \mathcal{M}_1, \mathcal{N}(A^T) = \mathcal{M}_2, \mathcal{R}(A^T) = \mathcal{N}_1, \mathcal{N}(A) = \mathcal{N}_2$ 同时成立?

习题 7. 给定矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 6 & 6 \\ 4 & 8 & 8 \end{bmatrix}$.

1. 求向 A 的列空间的正交投影 P_1 ,

2. 求向 A 的行空间的正交投影 P_2 ,

3. 计算 $P_1 A P_2$.

习题 8. 设 n 阶实方阵 A 满足 $A = -A^T$.

1. 证明 $I_n + A, I_n - A$ 可逆.
2. 证明 $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ 是正交方阵.